UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN



Informe Técnico de Viabilidad y Planificación del Backlog

Asignatura: Estructura de Datos

Grupo: 7

Integrantes:

Valeria Agila

Jose Valencia

Alison Tapia

Pilar Naranjo

Roy Gordillo

Fecha: 29/10/2026

1. Documentación de issues del backlog

Esta sección documenta los cinco *issues* registrados en el *backlog* del repositorio del proyecto, que definen las líneas de trabajo posteriores a la versión congelada del planificador. Cada *issue* se presenta con su objetivo, su alcance o tareas, sus criterios de aceptación y un acta de compromiso en la que el integrante responsable asume sus actividades. Todos se encuentran actualmente en estado *Todo*. El resumen se muestra en la Tabla 1.

N.°	Componente	Título del issue	Responsable	Estado
#3	Datos	Incorporar rutas y horarios verificados de la Cooperativa Catamayo	Valeria Agila	Todo
#4	OSM	Evaluar rutas basadas en nodos y caminos de OpenStreetMap	Pilar Naranjo	Todo
#5	Móvil	Diseñar una app para consultar itinerarios	Jose Valencia	Todo
#6	API	Definir y documentar el contrato para clientes móviles	Roy Gordillo	Todo
#7	Backend	Implementar caché para consultas repetidas	Alison Tapia	Todo

Tabla 1: Resumen de los issues del backlog.

Enlace del repositorio: `https://github.com/js-valencia/Planificador_de_Viajes_EstudiantesUNL.git`

1.1. [Datos] Incorporar rutas y horarios verificados de la Cooperativa Catamayo

Issue: `https://github.com/js-valencia/Planificador_de_Viajes_EstudiantesUNL/issues/3`

Responsable: Valeria Agila.

Objetivo. Agregar el servicio de la Cooperativa Catamayo al planificador y mejorar la confiabilidad de los horarios definidos en `rutas.json`.

Tareas.

- Recopilar las rutas, paradas y salidas de la Cooperativa Catamayo.
- Verificar las horas de llegada con la ventanilla o directamente con la cooperativa.
- Reemplazar los horarios estimados por horarios reales verificados.
- Definir el campo `dias` para indicar los días de operación de cada ruta.
- Crear un script que valide el formato y los datos de `rutas.json`.

Criterios de aceptación.

- Las rutas de Catamayo incluyen sus paradas y salidas en el formato usado por el proyecto.
- Los horarios reales tienen una fuente de verificación documentada.
- Los días de operación están definidos y el planificador los interpreta correctamente.
- El script detecta campos obligatorios faltantes y valores con formato inválido.
- Los horarios que no se puedan verificar se identifican como pendientes; no se presentan como reales.

Acta de compromiso — Valeria Agila (Datos)

Yo, Valeria Agila, me comprometo a recopilar las rutas, paradas y salidas de la Cooperativa Catamayo y a verificar cada hora de llegada con la ventanilla o directamente con la cooperativa, dejando documentada la fuente de cada dato. Reemplazaré los horarios estimados por horarios reales, definiré el campo `dias` para cada ruta y desarrollaré el script que valide el formato de `rutas.json`. Los horarios que no logre verificar los marcaré como pendientes y no los presentaré como reales.

1.2. [OSM] Evaluar rutas basadas en nodos y caminos de OpenStreetMap

Issue: `https://github.com/js-valencia/Planificador_de_Viajes_EstudiantesUNL/issues/4`

Responsable: Pilar Naranjo.

Objetivo. Evaluar cómo usar la red de calles y caminos de OpenStreetMap para calcular o visualizar recorridos.

Alcance.

- Probar una opción de enrutamiento compatible con OSM, como OSRM o GraphHopper.
- Verificar si devuelve recorridos entre las terminales del proyecto.
- Comparar el resultado con el trazado actual y documentar limitaciones.

Criterios de aceptación.

- Hay un prototipo o una demostración de una ruta calculada con datos de OSM.
- Se documenta qué servicio se probó, sus límites y qué cambios requeriría integrarlo.
- No se confunden los nodos de calles con las paradas y horarios de buses.

Acta de compromiso — Pilar Naranjo (OSM)

Yo, Pilar Naranjo, me comprometo a probar una opción de enrutamiento compatible con OpenStreetMap, como OSRM o GraphHopper, y a verificar si devuelve recorridos entre las terminales del proyecto. Compararé el resultado con el trazado actual, construiré un prototipo o demostración de una ruta calculada y documentaré el servicio probado, sus límites y los cambios que requeriría integrarlo. Cuidaré además de no confundir los nodos de las calles con las paradas y los horarios de los buses.

1.3. [Móvil] Diseñar una app para consultar itinerarios

Issue: `https://github.com/js-valencia/Planificador_de_Viajes_EstudiantesUNL/issues/5`

Responsable: Jose Valencia.

Objetivo. Definir e implementar una primera versión móvil para buscar viajes entre cantones.

Alcance.

- Elegir una tecnología móvil compatible con el proyecto, por ejemplo React Native con Expo.
- Crear la búsqueda por origen, destino, fecha y criterio de optimización.
- Mostrar el itinerario, horarios, transbordos y mapa.
- Consumir la API del backend existente.

Criterios de aceptación.

- La app puede realizar una búsqueda y mostrar el resultado del backend.
- Se muestran estados de carga, error y ausencia de rutas.
- Se documenta cómo instalar y ejecutar la app en desarrollo.

Acta de compromiso — Jose Valencia (Móvil)

Yo, Jose Valencia, me comprometo a elegir la tecnología móvil más compatible con el proyecto y a desarrollar la primera versión de la app, con búsqueda por origen, destino, fecha y criterio de optimización. La app mostrará el itinerario, los horarios, los transbordos y el mapa, consumiendo la API del backend existente, e incluirá estados de carga, error y ausencia de rutas. También documentaré cómo instalar y ejecutar la app en desarrollo.

1.4. [API] Definir y documentar el contrato para clientes móviles

Issue: `https://github.com/js-valencia/Planificador_de_Viajes_EstudiantesUNL/issues/6`

Responsable: Roy Gordillo.

Objetivo. Asegurar que el backend entregue a la app móvil respuestas consistentes y fáciles de consumir.

Alcance.

- Revisar los endpoints actuales de terminales y planificación.
- Documentar parámetros, respuestas y errores.
- Evaluar qué endpoints adicionales hacen falta, por ejemplo para consultar terminales o verificar el estado del servicio.
- Añadir pruebas para el contrato acordado.

Criterios de aceptación.

- La documentación incluye ejemplos de solicitudes y respuestas.
- Los errores y parámetros inválidos tienen respuestas coherentes.
- La app móvil puede usar los endpoints sin depender de la interfaz web.

Acta de compromiso — Roy Gordillo (API)

Yo, Roy Gordillo, me comprometo a revisar los endpoints actuales de terminales y planificación y a documentar sus parámetros, respuestas y errores con ejemplos de solicitudes y respuestas. Evaluaré qué endpoints adicionales hacen falta, cuidaré que los errores y los parámetros inválidos tengan respuestas coherentes y añadiré pruebas para el contrato acordado, de modo que la app móvil pueda consumir la API sin depender de la interfaz web.

1.5. [Backend] Implementar caché para consultas repetidas

Issue: `https://github.com/js-valencia/Planificador_de_Viajes_EstudiantesUNL/issues/7`

Responsable: Alison Tapia.

Objetivo. Reducir cálculos repetidos cuando se consultan itinerarios con los mismos parámetros.

Alcance.

- Identificar qué resultados o datos conviene almacenar temporalmente.
- Implementar una caché con vencimiento y una clave basada en los parámetros relevantes.
- Definir cómo invalidar la caché cuando cambien los datos de rutas u horarios.
- Medir el comportamiento antes y después.

Criterios de aceptación.

- Una consulta repetida puede reutilizar un resultado válido.
- Los resultados vencidos o correspondientes a datos modificados no se sirven como actuales.
- Se documentan el tiempo de vida y las limitaciones de la solución.

Acta de compromiso — Alison Tapia (Backend)

Yo, Alison Tapia, me comprometo a identificar qué resultados conviene almacenar temporalmente e implementar una caché con vencimiento y una clave basada en los parámetros relevantes de la consulta. Definiré cómo invalidarla cuando cambien

las rutas o los horarios, para que nunca se sirvan resultados vencidos como actuales, y mediré el comportamiento antes y después de la implementación. Documentaré el tiempo de vida de la caché y las limitaciones de la solución.